图 6

6.1 图、度、路径与连通性

图 $G=(V,E)$ 由顶点集和边集组成。本章默认无自环、无平行边的简单图，$n=|V|>0$。无向边为无序对，有向弧为有序对；带权长度为沿途权值和，无权长度为边数。简单路径无重复顶点，简单回路仅首尾相同。

结论	条件
最大边数 $n(n-1)/2$	无向简单图
最大弧数 $n(n-1)$	有向简单图
$\sum_v TD(v)=2\|E\|$，奇度顶点数为偶数	无向图
$\sum_v ID(v)=\sum_v OD(v)=\|E\|$	有向图
生成树有 $n-1$ 条边	无向连通且无环，覆盖全部顶点
生成森林有 $n-c$ 条树边	无向图有 c 个连通分量

无向连通要求任意两顶点存在路径；强连通要求有向图任意两顶点相互可达。连通/强连通分量均为相应性质的极大子图。生成树为极小连通子图，分量保留该块原有全部边。

无向图若 $|E|<n-1$ 必不连通；$|E|=n-1$ 还需连通或无环条件才能判为树；$|E|\ge n$ 必有环。保证连通需 $|E|>(n-1)(n-2)/2$。有 c 个分量时 $|E|\ge n-c$。

例 6-1

无向图有 7 个顶点，要保证图在任何情况下都连通，需要的边数最少是（　）。

A. 6　　B. 15　　C. 16　　D. 21

$n>1$ 的强连通有向图至少 n 条弧，有向环达到下界；单顶点零弧图按零长度路径也可强连通。有向树须唯一入度 0 的根、其余点入度 1，根可达所有顶点且无环。距离指最短路径长，不可达记 ∞。

例 6-1

$n\ge 2$ 时，非连通图各分量大小为 $n_1,\dots,n_c$（$c\ge 2$），边数 $\le \sum C(n_i,2)\le C(n-1,2)$，极值由 K_{n-1} 与一个孤立点取得。本题至少需 $C(6,2)+1=16$ 条边，选 C。

6.2 存储结构与基本操作

表示	空间	判断给定边	枚举出邻点
邻接矩阵	$\Theta(n^2)$	$O(1)$	$O(n)$
邻接表	$\Theta(n+\|E\|)$	扫该顶点边链	$O(OD(v))$

无向矩阵对称；有向矩阵按行计出度、按列计入度。无向邻接表每边有两个表结点，有向出边表每弧一个，`arcnum` 始终记实际边/弧数。带权无边用 ∞，零权边与无边分开；最短路初始化对角线为 0。

```c
#define MaxVertexNum 100
typedef struct {
    VertexType Vex[MaxVertexNum];
    EdgeType Edge[MaxVertexNum][MaxVertexNum];
    int vexnum, arcnum;
} MGraph;

typedef struct ArcNode {
    int adjvex;
    struct ArcNode *next;
    // 带权图在此补充权值域
} ArcNode;
typedef struct VNode {
    VertexType data;
    ArcNode *first;
} VNode, AdjList[MaxVertexNum];
typedef struct {
    AdjList vertices;
    int vexnum, arcnum;
} ALGraph;
```

顶点编号为 `0..vexnum-1`；`VertexType`、`EdgeType` 按应用定义。图遍历以下使用 `Graph` 抽象类型，已实现 `FirstNeighbor`、`NextNeighbor`，无邻点返回 -1；有向邻点按出弧方向。其他基本操作包括判边、枚举邻边、增删顶点/边、读写边权。

出边邻接表求全部入度可扫描所有边，时间 $O(n+|E|)$；求某点入度通常同样需扫描全表。删除顶点须删除全部入边和出边。无向矩阵可保存一侧三角，连对角线需 $n(n+1)/2$ 单元，省去已知零对角线需 $n(n-1)/2$ 单元，空间阶仍为 $O(n^2)$。

十字链表：每条有向弧一个结点，保存弧头、弧尾、同头链接、同尾链接；每顶点有入弧、出弧两个链头。**邻接多重表**：每条无向边一个结点，保存两端点及对应两条边链接；沿某顶点枚举须判断它位于哪一端。

0/1 邻接矩阵按普通算术相乘时，$(A^k)_{ij}$ 为 i 到 j 恰走 k 条边的游走数，允许重复顶点和边；布尔乘法只表示存在性。

6.3 DFS、BFS 与搜索森林

DFS 在当前顶点无未访问邻点时回退；每次进入新顶点即标记，外层遍历全部未访问顶点。

```c
bool visited[MaxVertexNum];
void DFS(Graph G, int v) {
    visit(v);
    visited[v]=true;
    for (int w=FirstNeighbor(G,v); w>=0;
         w=NextNeighbor(G,v,w))
        if (!visited[w]) DFS(G,w);
}
void DFSTraverse(Graph G) {
    for (int v=0; v<G.vexnum; ++v) visited[v]=false;
    for (int v=0; v<G.vexnum; ++v)
        if (!visited[v]) DFS(G,v);
}
```

例 6-2

无向图顶点为 {a,b,c,d,e,f}，边为 {ab,ae,ac,be,cf,fd,ed}。进行深度优先遍历，不能得到的序列为（ ）。

A. acfdeb　B. aebdfc　C. aedfcb　D. abecdf

BFS 入队时标记，以防多个前驱重复入队。队列保存已发现但未扩展顶点。

例 6-2

选项 D 的前缀为 a→b→e；此时 e 仍有未访问邻点 d，DFS 须继续发现 d，才能从 e 回退。下一顶点写成 c 违反这一过程，故选 D。

```c
void BFS(Graph G, int v) {
    SqQueue Q;
    InitQueue(Q);
    visit(v);
    visited[v]=true;
    EnQueue(Q,v);
    while (!QueueEmpty(Q)) {
        DeQueue(Q,v);
        for (int w=FirstNeighbor(G,v); w>=0;
             w=NextNeighbor(G,v,w)) {
            if (!visited[w]) {
                visit(w);
                visited[w]=true;
                EnQueue(Q,w);
            }
        }
    }
}
void BFSTraverse(Graph G) {
    for (int v=0; v<G.vexnum; ++v) visited[v]=false;
    for (int v=0; v<G.vexnum; ++v)
        if (!visited[v]) BFS(G,v);
}
```

队列应能容纳全部可能同时等待的顶点，牺牲单元的循环队列须额外一个物理单元。完整遍历时间：邻接表 $O(n+|E|)$，矩阵 $O(n^2)$；访问标志、DFS 栈或 BFS 队列最坏均 $O(n)$。

遍历序列由起点、外层扫描次序、邻点枚举次序共同决定。首次发现边组成生成森林；无向图树数等于连通分量数，有向图启动次数受扫描顺序影响，不能直接据此计强连通分量。

BFS 求同权最短路

初始化 `d[*]=INF,path[*]=-1`、`d[s]=0`，发现未访问邻点 w 时令 `d[w]=d[v]+1; path[w]=v`。队列按距离分层扩展，首次发现即取得最少边数；适用于有向或无向同权边图。

图中顶点 1 至 8 的距离依次为 `1,0,2,3,2,1,2,3`，前驱为 `2,-1,6,3,1,2,6,7`。目标 8 反向追踪得到 $8 \leftarrow 7 \leftarrow 6 \leftarrow 2$，反转为最短路 $2 \to 6 \to 7 \to 8$。

6.4 最小生成树

MST 在带权无向连通图中，最小化生成树的总边权；不连通时求最小生成森林。路径到某源点的距离不属于该目标。

同权边的唯一性检查

对某棵 MST 加入一条非树边会形成唯一环。若该边权等于环上最大树边权，可交换得到另一棵同权生成树。

最小化生成树的总边权

连通无向图的每棵生成树均有 n−1 条边；所有边权同时加常数 c 时，任一生成树总权均增加 (n−1)c，最优生成树集合保持不变。Prim 与 Kruskal 均可处理负权边，选边规则只依赖边权的相对大小。

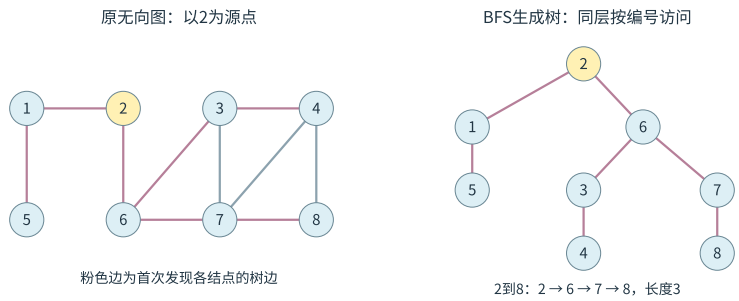


Figure 6.1: 以 2 为源点的 BFS 生成树

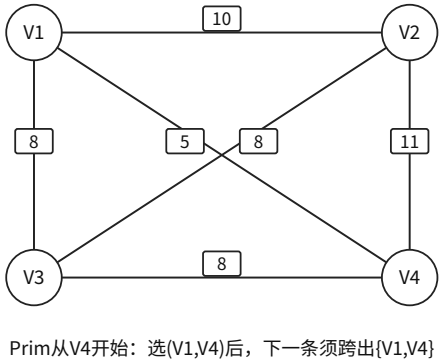


Figure 6.2: 四顶点带权无向图；三条权为 8 的边形成选择分支

```
Prim(s):
    U={s}; lowCost[v]=w(s,v)，无边记无穷
    重复直到选入全部顶点:
        u=U外lowCost最小者
        若lowCost[u]=无穷: 原图不连通，停止
        选入parent[u]到u的边; U加入u
        对每个U外邻点v:
            若w(u,v)<lowCost[v]: 更新lowCost[v]及parent[v]
```

```
Kruskal(G):
    将边按权非降排序；每个顶点初始化为单独集合
    对每条边(u,v,w):
        若find(u)!=find(v):
            选入此边; unite(u,v)
    若选入边数<n-1: 得到最小生成森林而非生成树
```

Prim 的 `lowCost[v]`保存当前集合到 v 的最轻跨割边；Kruskal 按非降权处理边，端点属于不同当前分量时选边并合并。割的轻边可用交换论证安全加入：加入形成环后删去不更轻的跨割边，连通与最优性保持。

例 6-3

求下图最小生成树，可能为 Kruskal 第 2 次选中、但不可能为从 V_4 开始的 Prim 第 2 次选中的边是（　）。

A. (V_1, V_3)　B. (V_1, V_4)　C. (V_2, V_3)　D. (V_3, V_4)

例 6-3

两算法第一条边均为权 5 的 (V_1, V_4)。Kruskal 第二条可取任一权 8 的边；Prim 此时的顶点集为 V_1, V_4，第二条只能取跨出该集合的 (V_1, V_3) 或 (V_4, V_3)，(V_2, V_3) 的两端均在集合外，故选 C。

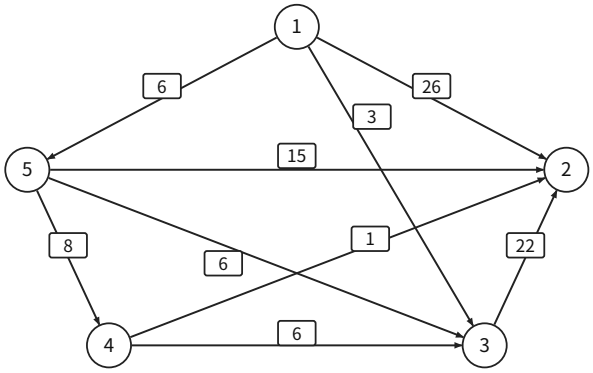


Figure 6.3: 原题有向边与权值；箭头方向参与松弛条件

路径恢复的终止状态

前驱链的源点标记 −1 只是回溯终止；距离为无穷才表示不可达。Floyd 中转矩阵则需按中转点递归拆分路径。

矩阵朴素 Prim 时间 $O(n^2)$；Kruskal 主要为排序 $O(|E|\log|E|)$，分量用并查集。边权互异足以保证 MST 唯一；有同权边时仍可能唯一。

6.5 Dijkstra 与 Floyd

Dijkstra 求非负权单源最短路。`dist` 为已知路径上界，每轮永久确定集合外 `dist` 最小顶点，再按 `dist[u]+w(u,v)` 松弛。出现负边时标准算法失去通用保证；所有剩余距离为无穷时停止。

```
Dijkstra(s):
    dist[s]=0; 其余为无穷; S为空
    重复选择S外dist最小的u:
        若dist[u]=无穷: 停止
        S加入u
        对每条u到v，若v未确定且dist[u]+w(u,v)<dist[v]:
            更新dist[v]; parent[v]=u
```

例 6-4

使用 Dijkstra 求下图从顶点 1 到其余顶点的最短路径，`dist` 依次保存到 2、3、4、5 的距离。求出第二条最短路径后，`dist` 内容为（　）。

A. 26、3、14、6　　B. 25、3、14、6　　C. 21、3、14、6　　D. 15、3、14、6

Floyd 求任意点对最短路，允许负边，要求相关路径无负环。允许前 k 个中转点的阶段递推为

$$D^{(k)}[i,j]=\min\{D^{(k-1)}[i,j],\,D^{(k-1)}[i,k]+D^{(k-1)}[k,j]\}.$$

例 6-4

由源点 1 初始化 $dist=[26,3,\infty,6]$；先确定 3，经 3→2 得到 $dist[2]=\min(26,3+22)=25$。再确定 5，经 5→2、5→4 分别得到 21 和 14，故此时 $dist=[21,3,14,6]$，选 C；4→2 产生的 $14+1=15$ 要等确定 4 时才参与松弛。

```
Floyd(D):
    D[i][i]=0; 其他位置按直接边初始化
    for k=0..n-1:
        for i=0..n-1:
            for j=0..n-1:
                若D[i][k]与D[k][j]均有限:
                    D[i][j]=min(D[i][j],D[i][k]+D[k][j])
```

中转点 k 必须在最外层；加法前检查两段距离有限。最终 $D[v][v]<0$ 表明负环，受其影响的点对无有限最短值。无向负边可往返形成负权闭合游走。

矩阵 Dijkstra 单源 $O(n^2)$，全源重跑 $O(n^3)$；Floyd 时间 $O(n^3)$、距离矩阵 $O(n^2)$。BFS 只最小化同权边数。

例如直接矩阵

$$D=\begin{pmatrix}0 & 6 & 13\\ 10 & 0 & 4\\ 5 & \infty & 0\end{pmatrix}$$

依次允许 0、1、2 中转，分别更新 $D[2,1]=11$、$D[0,2]=10$、$D[1,0]=9$。Floyd 路径矩阵记录更新所用中转点，递归拆分两段；Dijkstra/BFS 的 `path[v]`记录直接前驱，两者解释不同。

中转点 k 必须在最外层

无负环时 $D[k][k]=0$，本轮有 D 新 $[i,k]=$ min(D 旧 [i,k],D 旧 $[i,k]+0)=D$ 旧 [i,k]，同理 D 新 $[k,j]=D$ 旧 [k,j]。第 k 行、第 k 列在本轮保持稳定，因此内层计算可以直接覆写同一距离矩阵。

6.6 DAG、拓扑排序与有向环

AOV 网以顶点为活动、弧为先后依赖。拓扑序须使每条 $u\to v$ 的 u 在 v 前；存在拓扑序当且仅当图为 DAG。

```
topological(G):
    统计所有顶点的入度；把入度0者入队Q
    count=0
    while Q非空:
        u=出队；输出u；count++
        对每条u到v: indeg[v]--
            若indeg[v]==0: v入队
    返回count==n
```

邻接表时间 $O(n+|E|)$，矩阵 $O(n^2)$。每轮零入度候选恰有一个且处理完全部顶点，拓扑序唯一。顶点按拓扑顺序编号时，邻接矩阵呈严格上三角；任意编号的 DAG 未必如此。

例 6-5

载人航天工程包含众多子工程，为保证有序开展，需要明确前导子工程。这可抽象为有向图的拓扑序列问题。已知图 G 采用邻接矩阵存储：

```
typedef struct {
    int numVertices,numEdges;
    char VerticesList[MAXV];
    int Edge[MAXV][MAXV];
} MGraph;
```

设计 `int uniquely(MGraph G)` 判定 G 是否存在唯一拓扑序列，是则返回 1，否则返回 0。给出设计思想及带关键注释的 C 或 C++ 实现。

逆拓扑可从出度 0 开始删顶点及入弧，借助逆邻接表。DAG 的 DFS 完成顺序为逆拓扑，反转即拓扑。DFS 判有向环用三态：未访问、栈中、已完成；指向栈中顶点的边表明有环，指向已完成顶点无此保证。无向图检查回边须排除通往双亲的树边。

DAG 可共享相同子表达式：操作符和有序输入均相同才合并。例 $(a*b)*(a*b)*(a*b)*c$ 可共享一次 $a*b$；多个输入位置可指同一结

例 6-5

对 DAG 取得一个拓扑序 $v_1,\dots,v_n$ 后，序列唯一当且仅当每对相邻顶点都有弧 $v_i\to v_{i+1}$。若某对相邻顶点无弧，交换二者仍是合法拓扑序；若这些弧全部存在，整条有向链固定了所有顶点的先后关系。

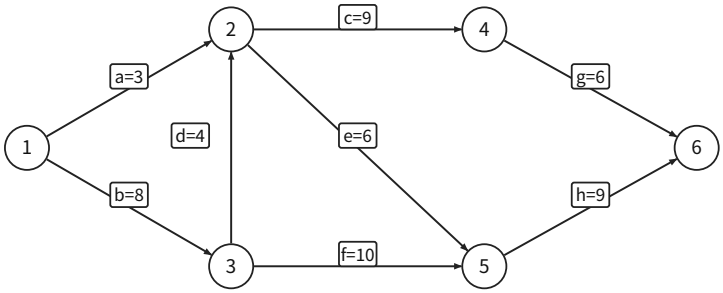


Figure 6.4: 箭头旁给出活动名和持续时间；d 的方向为 3→2

点。含副作用表达式须遵守原求值语义。

6.7 AOE 网与关键路径

AOE 网以顶点为事件、边为活动、非负权为持续时间，须无环。多源、多汇可用零时长虚边统一。事件等全部入活动完成才能发生。

$$
\begin{aligned}
ve[v] &= \max_{u \to v}\{ve[u] + w(u,v)\},\\
vl[u] &= \min_{u \to v}\{vl[v] - w(u,v)\},\\
e(u,v) &= ve[u], \quad l(u,v) = vl[v] - w(u,v).
\end{aligned}
$$

`ve` 按拓扑序取最大，`vl` 从汇点工期按逆拓扑取最小。活动余量 $l - e$ 为 0 时为关键活动；源至汇最长带权路径为关键路径，其长度为最短总工期。

```
criticalPath(G):
    取得拓扑序T；若不存在则模型非法
    ve[*]=0
    按T正序，对每条u到v: ve[v]=max(ve[v],ve[u]+w(u,v))
    D=ve[统一汇点]; vl[*]=D
    按T逆序，对每条u到v: vl[u]=min(vl[u],vl[v]-w(u,v))
    对每条活动u到v:
        e=ve[u]; l=vl[v]-w(u,v)
        若e==l: 该边为关键活动
```

例 6-6

下图 AOE 网包含 8 个活动。通过同时加快若干活动，可缩短整个工程工期。下列选项中，加快所列活动进度就可缩短工期的是（　）。

A. c 和 e　　B. d 和 c　　C. f 和 d　　D. f 和 h

增加关键活动时长会延长工期；缩短工期须使所有当前关键路径均缩短，持续压缩还可能产生新关键路径。

例 6-6
按顶点 1 至 6 排列，$ve = vl = (0, 12, 8, 21, 18, 27)$，工期为 27；三条关键路径为 b→d→c→g、b→d→e→h、b→f→h。d 覆盖前两条，f 覆盖第三条，同时缩短 d 与 f 可使全部关键路径缩短，选 C；若各缩短 1 个时间单位，新工期为 26。活动 a 的余量为 $12 - 3 - 0 = 9$。